9. கணிதத் தொகுத்தறிதல் முறையில் நிறுவுக.

$$1!+(2\times 2!)+(3\times 3!)+\ldots+(n\times n!)=(n+1)!-1$$

10. கணிதத் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு இயல் எண் n–க்கும் $x^{2n}-y^{2n}$ ஆனது $x+y$ ஆல் வகுபடும் என நிரூபிக்க.

11. கணிதத் தொகுத்தறிதல் கொள்கையின்படி $n\geq 1$–க்கு

$$1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2>\frac{n^3}{3}$$ என நிரூபிக்க.

12. தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி எல்லா இயல் எண்கள் n–க்கும் n^3-7n+3 ஆனது 3ஆல் வகுபடும் என நிரூபிக்க.

13. தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி எல்லா இயல் எண்கள் n–க்கும் $5^{n+1}+4\times 6^n$ ஐ 20 ஆல் வகுக்க கிடைக்கும் மீதி 9 என நிரூபிக்க.

14. தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி எல்லா இயல் எண்கள் n–க்கும் $10^n+3\times 4^{n+2}+5$ ஆனது 9 ஆல் வகுபடும் என நிரூபிக்க.

15. கணிதத் தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்ட கூற்றை நிறுவுக.

$$sin(\alpha)+sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)+sin\left(\alpha+\frac{2\pi}{6}\right)+\ldots$$

$$+sin\left(\alpha+\frac{(n-1)\pi}{6}\right)=\frac{sin\left(\alpha+\frac{(n-1)\pi}{12}\right)\times sin\left(\frac{n\pi}{12}\right)}{sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

பயிற்சி 4.5

சரியான அல்லது மிகச்சிறந்த விடையைத் தேர்வு செய்.

1. 2,4,5,7 ஆகிய அனைத்து எண்களையும் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் நான்கு இலக்க எண்களில் 10 –ஆவது இடத்திலுள்ள அனைத்து எண்களின் கூடுதல்.

(1) 432 (2) 108 (3) 36 (4) 18

2. ஒரு தேர்வில் 5 வாய்ப்புகளையுடைய மூன்று பல்வாய்ப்பு வினாக்கள் உள்ளன. ஒரு மாணவன் எல்லா வினாக்களுக்கும் சரியாக விடையளிக்கத் தவறிய வழிகளின் எண்ணிக்கை.

(1) 125 (2) 124 (3) 64 (4) 63

3. 30 மாணவர்களைக் கொண்ட வகுப்பில் கணிதத்தில் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது, இயற்பியலில் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது, வேதியியலில் முதலாவது மற்றும் ஆங்கிலத்தில் முதலாவது என பரிசுகளை வழங்கும் மொத்த வழிகளின் எண்ணிக்கை.

(1) $30^4\times 29^2$ (2) $30^3\times 29^3$ (3) $30^2\times 29^4$ (4) 30×29^5

4. எல்லாம் ஒற்றை எண்களாகக் கொண்ட 5 இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை.

(1) 25 (2) 5^5 (3) 5^6 (4) 625

11th Maths V-1 TM.indb 242 21-01-2019 16:50:53